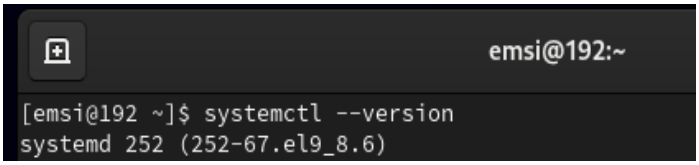
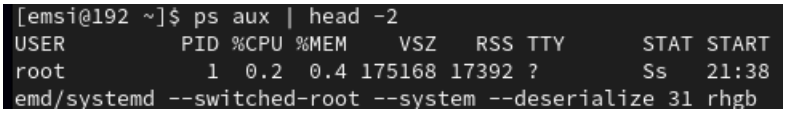
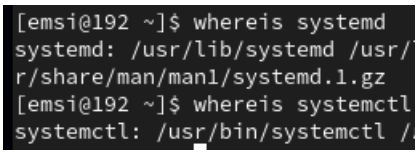
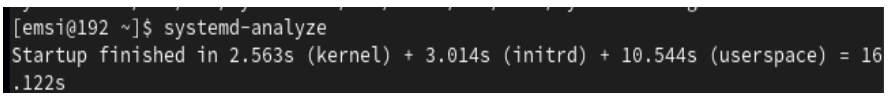
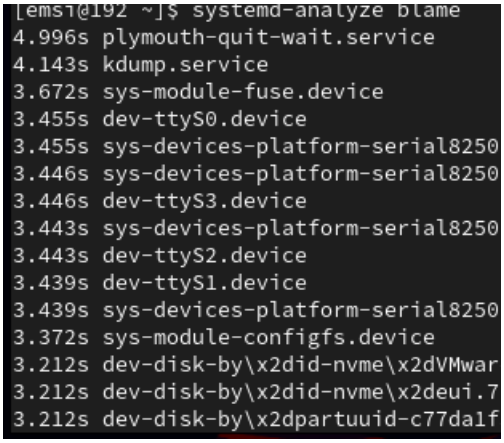
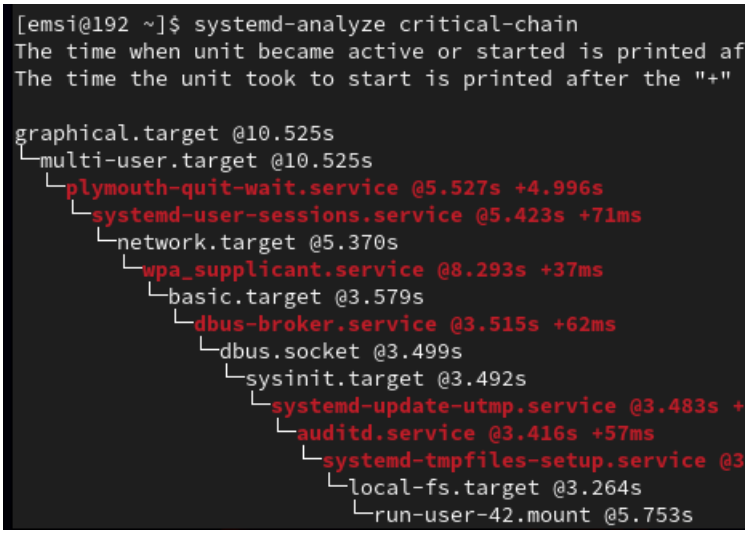
TP n°3 – Configuration des cibles et gestion des services par Systemd

Synthèse complète – Administration Unix (RHEL9)

Atelier 1 – Bases de Systemd et Systemctl

Action	Commande/Description
Vérifier la version de systemd	systemctl –version  - C'est juste pour confirmer que systemd est bien là.
Vérifier le PID 1 (systemd)	ps aux | head -2  - ps aux : liste tous les processus - head -2 : garde seulement les 2 premières lignes
Localiser systemd / systemctl	whereis systemd / whereis systemctl  - Ça te montre où sont installés les binaires : /usr/lib/systemd/systemd et /usr/bin/systemctl
Analyser le temps de démarrage	systemd-analyze  - Elle nous affiche combien de temps a pris le démarrage (firmware + loader + kernel + userspace)

Lister les services les plus lents	systemd-analyze blame  - On voit que le service plymouth-quit-wait.service est le plus lent.
Afficher la chaîne critique du démarrage	systemd-analyze critical-chain  - Montre la séquence de services qui ont **bloqué** le démarrage

Atelier 2 – Configuration des cibles Systemd

Action	Commande / Exemple

Afficher la cible par défaut	systemctl get-default
	
	`[emsi@192 ~]$ systemctl get-default`
	`graphical.target`
	
	graphical.target : démarre avec l'interface graphique

Afficher les cibles actives	systemctl list-units --type target :
	
	`[emsi@192 ~]$ systemctl list-units --type target`
	`UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION`
	`basic.target loaded active active Basic System`
	`cryptsetup.target loaded active active Local Encrypted Volu`
	`getty.target loaded active active Login Prompts`
	`graphical.target loaded active active Graphical Interface`
	`integritysetup.target loaded active active Local Integrity Prot`
	`local-fs-pre.target loaded active active Preparation for Loca`
	`local-fs.target loaded active active Local File Systems`
	`multi-user.target loaded active active Multi-User System`
	`network-online.target loaded active active Network is Online`
	`network-pre.target loaded active active Preparation for Netw`
	
	- Liste tous les cibles actuellement chargées

Changer la cible par défaut	systemctl set-default multi-user.target :
	`[emsi@192 ~]$ sudo systemctl set-default multi-user.target`
	`[sudo] Mot de passe de emsi :`
	`Removed "/etc/systemd/system/default.target".`
	`Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /usr/lib/systemd/system/mu`
	`ti-user.target.`
	`[emsi@192 ~]$`
	
	- Au prochain démarrage, la machine démarrera en mode console

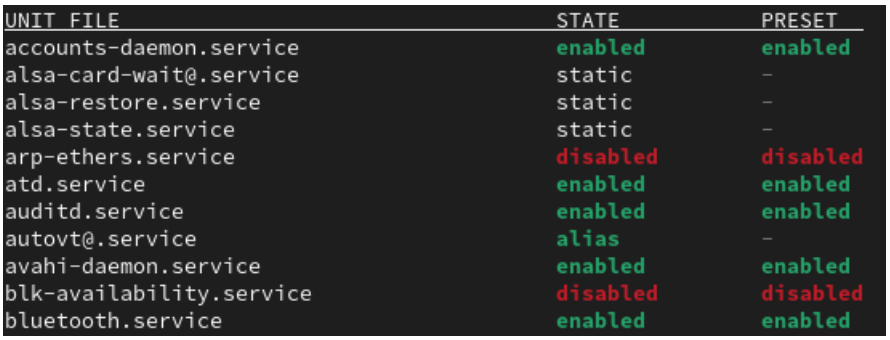
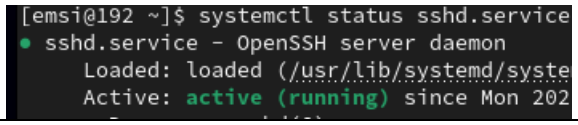
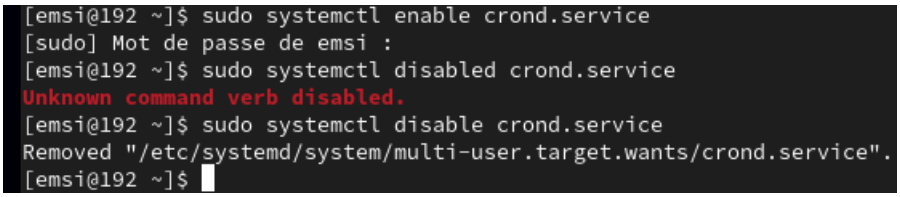
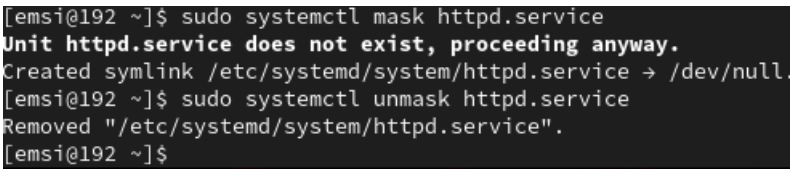
Modifier la cible actuelle	systemctl isolate graphical.target : - Cette commande nous permet de Basculer immédiatement en mode graphique

Lister les unités défaillantes	systemctl –failed
	
	`[emsi@192 ~]$ systemctl --failed`
	`UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION`
	`● mcelog.service loaded failed failed Machine Check Exception Logging Daemo`
	
	`LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.`
	`ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.`
	`SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.`
	`1 loaded units listed.`
	- Affiche les services qui ont planté

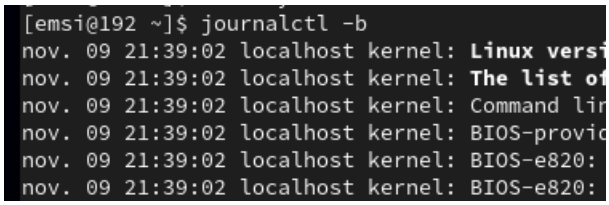
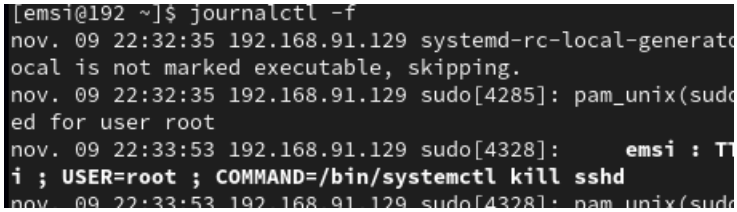
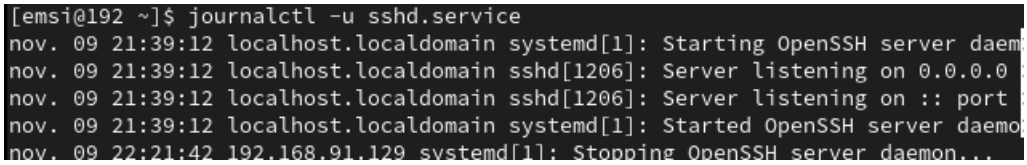
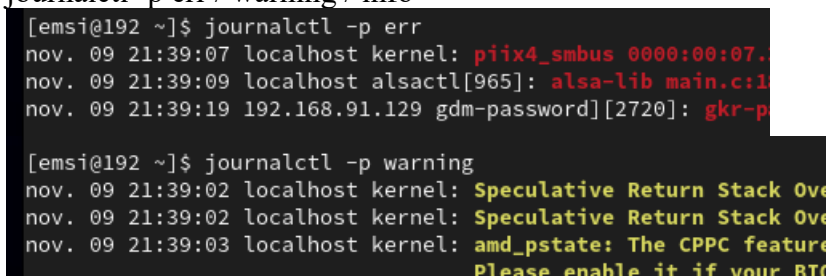
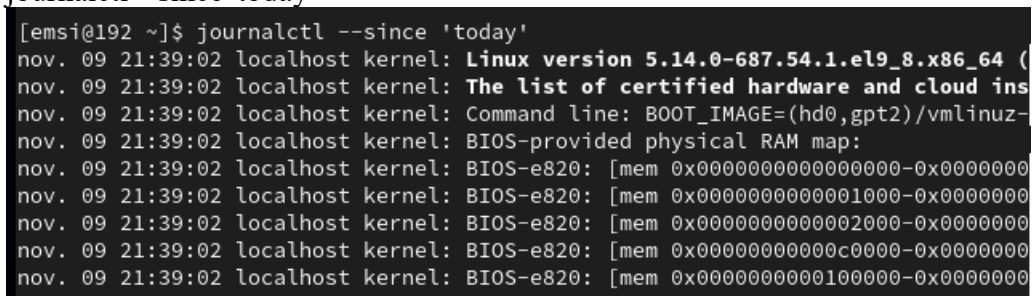
Vérifier un service activé	systemctl is-enabled sshd.service :
	
	`[emsi@192 ~]$ systemctl is-enabled sshd.service`
	`enabled`
	`[emsi@192 ~]$`

Vérifier un service en cours	systemctl status crond.service :
	
	`[emsi@192 ~]$ systemctl status crond.service`
	`● crond.service - Command Scheduler`
	`Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond`
	`Active: active (running) since Mon 2026-11-09`
	`Main PID: 1219 (crond)`

Atelier 3 – Gestion des services avec Systemctl

Action	Commande
Lister les services	systemctl list-unit-files --type=service  - Liste tous les fichiers de service et leur état
Démarrer / Arrêter / Redémarrer	systemctl start/stop/restart sshd.service - start: demarre - stop : arrête - restart : arrête puis redémarre
Recharger un service	systemctl reload sshd.service
Afficher le statut	systemctl status sshd.service 
Activer / Désactiver au démarrage	systemctl enable/disable crond.service  - enable = démarre automatiquement au boot - disable = ne démarre plus au boot Le message : Confirme que le service a bien été désactivé
Masquer / Démasquer un service	systemctl mask/unmask httpd.service  - mask = empêche le service de démarrer - unmask = annule
Envoyer un signal d'arrêt	systemctl kill sshd

Atelier 4 – Journalisation avec Journalctl

Action	Commande
Lister les journaux du dernier démarrage	journalctl -b  -b = "boot", Affiche tout depuis le dernier démarrage
Logs en temps réel	journalctl -f  -f = "follow", Les nouveaux logs s'affichent au fur et à mesure
Logs d'un service spécifique	journalctl -u sshd.service  -u = "unit", Filtre sur un service
Filtrer par priorité	journalctl -p err / warning / info  -p = priorité , err = erreurs uniquement, warning = avertissements et plus graves
Filtrer par date	journalctl --since 'today'  - Affiche seulement depuis aujourd'hui

Afficher les 20 dernières entrées	journalctl -n 20  -n = nombre de lignes qu'on veut afficher
Formats de sortie avancés	journalctl -o json / json-pretty / cat / verbose -o = "output" json = format machine json-pretty = lisible cat = message seul verbose = tous les champs

Atelier Supplémentaire – Création d'un service personnalisé

1. Créer un script simple (ex : custom_service.sh) qui écrit un message dans

/tmp/custom_service_output.txt

Commande 1 : sudo nano /usr/local/bin/custom_service.sh

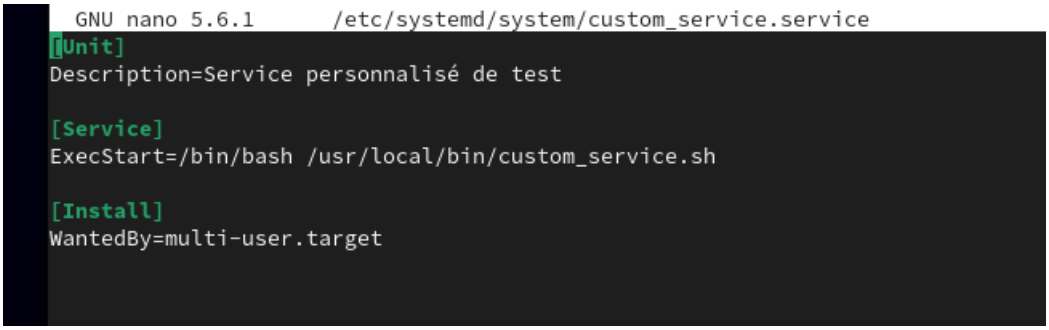


Commande 2: sudo chmod +x /usr/local/bin/custom_service.sh

- Ce script écrit la date dans /tmp/custom_service_output.txt à chaque exécution

Etape 2 : Créer le fichier de service /etc/systemd/system/custom_service.service avec :

Commande 1 : sudo nano /etc/systemd/system/custom_service.service



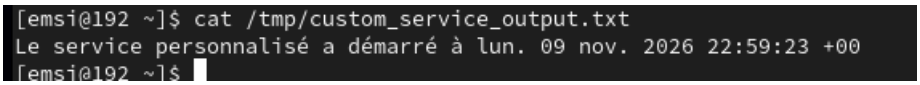
Etape 3 : Activer et démarrer le service :

systemctl daemon-reload

systemctl enable custom_service.service

systemctl start custom_service.service

Etape 4 : **Vérification**



Conclusion :

L'affichage de la date prouve que notre script a bien été exécuté par Systemd. L'objectif de créer et de lancer un service maison est donc atteint avec succès.